

3. 집합의 연산

1) 합집합과 교집합

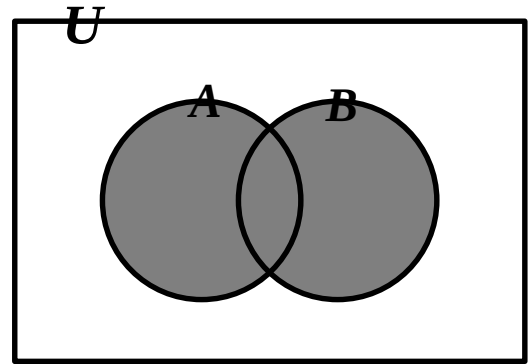
2) 그 외의 집합 연산

3-1) 합집합과 교집합-1

- 합집합(Union) $A \cup B$

- 집합 A, B 에 대하여, A 와 B 에 모두 속하거나 두 집합 중 한 집합에 속하는 원소들로 구성된 집합

$$A \cup B = \{x | x \in A \vee x \in B\}$$



- [예제 3-12]

다음 집합 A, B, C 의
합집합($A \cup B \cup C$)은?

$$A = \{a, b, c, d\}, \quad B = \{\underline{d}, e, f, g, h\}, \quad C = \{\underline{c}, \underline{d}, \underline{e}\}$$

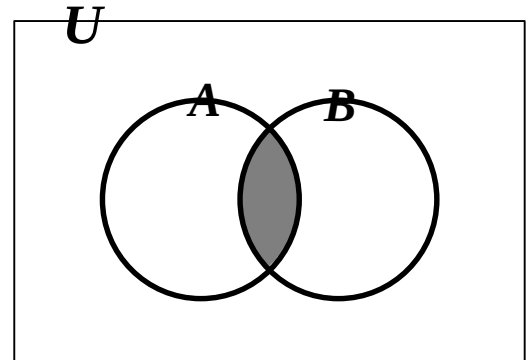
$$A \cup B \cup C = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$$

3-1) 합집합과 교집합-2

- 교집합(Intersection) $A \cap B$

- 집합 A, B 에 대하여, A 와 B 에 모두 속하는 원소들로 구성된 집합

$$A \cap B = \{x | x \in A \wedge x \in B\}$$



- [예제 3-13]

다음 집합 A, B, C 의
교집합($A \cap B \cap C$)은?

$$A = \{a, b, c, d\}, \quad B = \{d, e, f, g, h\}, \quad C = \{c, d, e\}$$

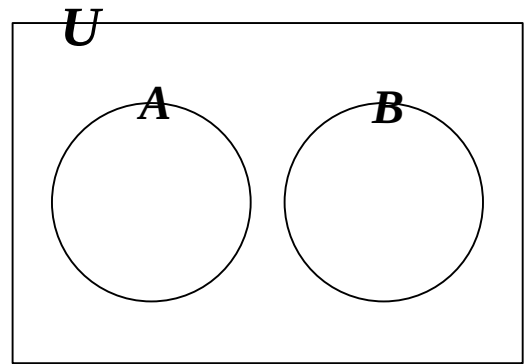
$$A \cap B \cap C = \{d\}$$

3-1) 합집합과 교집합-3

- 서로소(Disjoint)

- 집합 A , B 에 대하여, A 와 B 모두에 공통으로 속하는 원소가 하나도 없는 경우

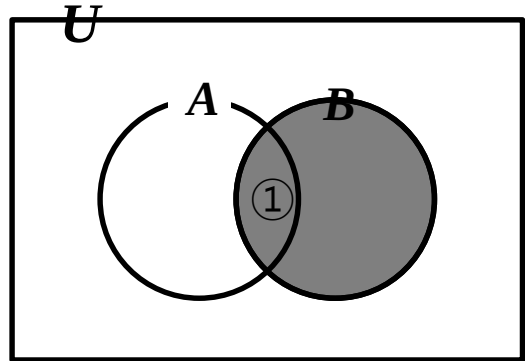
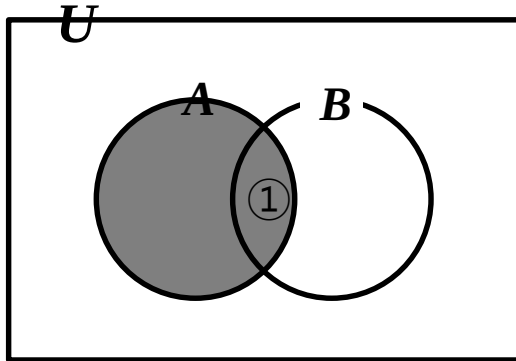
$$A \cap B = \emptyset$$



3-1) 합집합과 교집합-4

- 합집합과 교집합의 기수(1)

- $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$



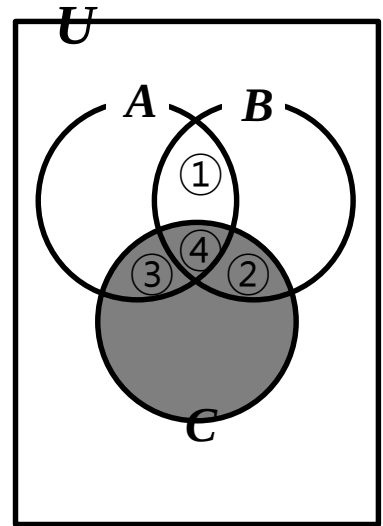
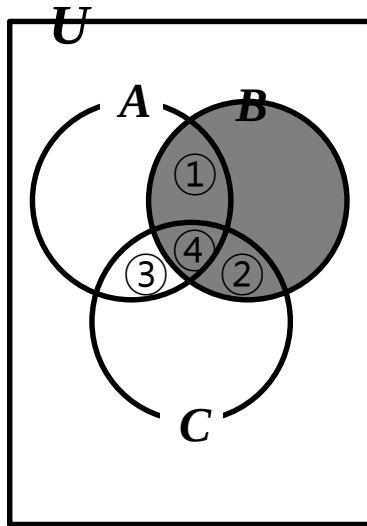
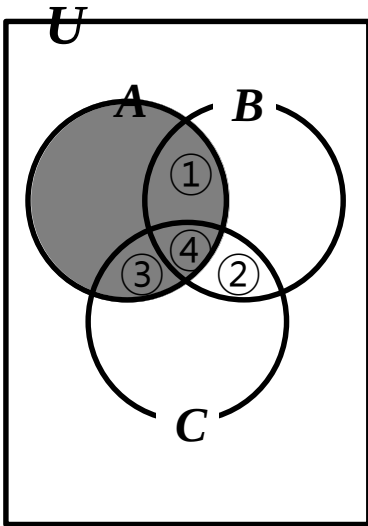
- $|A \cap B| = |A| + |B| - |A \cup B|$

- $|A \cap B| = \emptyset$ (서로소)인 경우, $|A \cup B| = |A| + |B|$

3-1) 합집합과 교집합-5

• 합집합과 교집합의 기수(2)

$$\begin{aligned} \blacksquare |A \cup B \cup C| &= |A| + |B| + |C| \\ &\quad - |A \cap B| - |B \cap C| - |C \cap A| \\ &\quad + |A \cap B \cap C| \end{aligned}$$



3-1) 합집합과 교집합-6

- [예제 3-15] 집합 $A=\{a, b, c, d, e, f, g\}$, $B=\{e, f, g, h, i, j, k, l\}$, $C=\{k, l, m, n\}$ 일 때 다음을 구하시오.

$$|A \cup B|, \quad |A \cap C|, \quad |A \cup B \cup C|$$

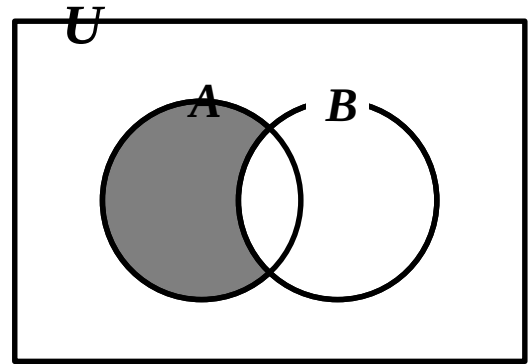
- $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 7 + 8 - 3 = 12$
- $|A \cap C| = 0$
- $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C|$
 $- |A \cap B| - |B \cap C| - |C \cap A|$
 $+ |A \cap B \cap C|$
 $= 7 + 8 + 4 - 3 - 2 - 0 + 0 = 14$

3-2) 그 외의 집합 연산-1

- 차집합(Difference) $A-B$

- 집합 A, B 에 대하여, A 에는 속하지만 B 에는 속하지 않는 원소들로 구성된 집합

$$A-B = \{x | x \in A \wedge x \notin B\}$$



- [예제 3-18]

다음 집합 A, B 에서
차집합 $A-B$ 는?

$$A = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j\}, B = \{g, h, i, j, k, l, m, n\}$$

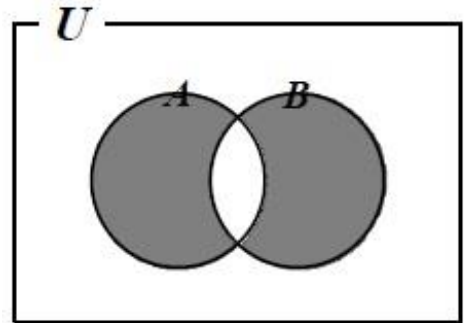
$$- A-B = \{a, b, c, d, e, f\}$$

3-2) 그 외의 집합 연산-2

- 대칭차집합(Symmetric Difference) $A \oplus B$

- 집합 A , B 에 대하여, $A-B$ 에 속하거나 $B-A$ 에 속하는 원소들로 구성된 집합

$$\begin{aligned} A \oplus B &= \{x | x \in A \wedge x \notin B\} \\ &\quad \vee \{x | x \notin A \wedge x \in B\} \\ &= \{x | (x \in A - B) \\ &\quad \vee (x \in B - A)\} \end{aligned}$$



- [예제 3-19] $A \oplus B$ 는?

$$A = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j\}, B = \{g, h, i, j, k, l, m, n\}$$

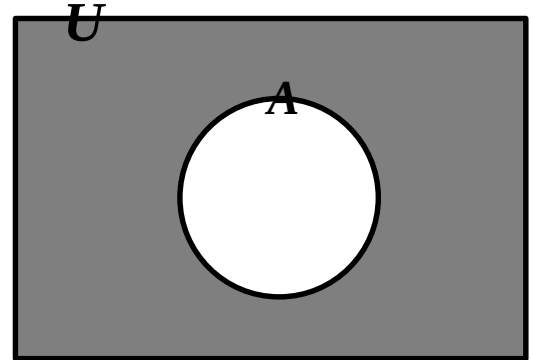
$$- A \oplus B = \{a, b, c, d, e, f, k, l, m, n\}$$

3-2) 그 외의 집합 연산-3

- 여집합 또는 보집합(Complement) $\bar{A}$ 또는 A'

- 전체집합 U 에는 속하지만 집합 A 에는 속하지 않는 원소들로 구성된 집합

$$\begin{aligned}\bar{A} &= A' = \{x | x \in U \wedge x \notin A\} \\ &= U - A\end{aligned}$$



- [예제 3-20] 여집합은?

$$X = \{x | -33 \leq x < 72, x \in \mathbb{R}\}$$

$$Y = \{y | y \in \mathbb{R}\}$$

$$- X' = \{x < -33 \vee x \geq 72, x \in \mathbb{R}\}$$

$$Y' = \{y | y \in C - \mathbb{R}\}$$

3-2) 그 외의 집합 연산-4

- 곱집합(Cartesian Product) $A \times B$

- 집합 A, B 에 대하여, $a \in A, b \in B$ 일 때
순서쌍 (a, b) 의 집합 $A \times B = \{(a, b) | a \in A \wedge b \in B\}$
 $|A \times B| = |A| \cdot |B|$

- [예제 3-21] $A = \{1, 2\}, B = \{a, b, c\}$ 에 대하여
 $A \times B$ 와 $B \times A$ 및 각각의 기수를 구하시오.

$$A \times B = \{(1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c)\}$$

$$B \times A = \{(a, 1), (a, 2), (b, 1), (b, 2), (c, 1), (c, 2)\}$$

$$|A \times B| = |A| \cdot |B| = 2 \times 3 = 6 = 3 \times 2 = |B| \cdot |A| = |B \times A|$$

3-2) 그 외의 집합 연산-5

- 멱집합(Power Set) $P(A)$

- n 개의 원소를 갖는 집합 A 에 대하여, A 의 모든 부분집합을 원소로 갖는 집합

$$P(A) = \{B \mid B \subseteq A\} \quad |P(A)| = 2^n$$

- [예제 3-23] $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ 에 대하여 멱집합과 기수를 구하시오.

$$P(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$$

$$P(B) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$$

$$|P(A)| = 2^3 = 8, \quad |P(B)| = 2^2 = 4$$